

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 02.07.2025

Ausstellungsdatum: 02.07.2025

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

UL International GmbH
Baumgartenstraße 16, 89231 Neu-Ulm

Mit dem Standort:

UL International GmbH
Baumgartenstraße 16, 89231 Neu-Ulm

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in den Anlagen der nachfolgend aufgeführten Teil-Akkreditierungsurkunden ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Biologische und chemische Prüfungen von Medizinprodukten, mikrobiologisch-hygienische Prüfungen von Medizinprodukten sowie Sterilbarriere- und Verpackungssystemen, physikalische Prüfungen von ophthalmischen Produkten sowie Sterilbarriere- und Verpackungssystemen, physikalisch-chemische Prüfungen von ophthalmischen Produkten; Umgebungsüberwachung

außerhalb einer Anerkennung nach § 18 Medizinprodukte-Durchführungsgesetz.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Akkreditierungsurkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00

Prüfgebiet	Prüfgegenstand Produkt(kategorie)	Prüfungsart Prüfung	Regelwerk Prüfverfahren
Biologische Prüfungen	Medizinprodukte	Prüfungen auf Zytotoxizität - Test auf Veränderung der Zellmorphologie und auf Lyse im direkten Kontakt (Mikroskopische Bewertung) - Zellproliferationstest nach Kontakt mit Extrakten (Colorimetrische Bestimmung)	DIN EN ISO 10993-5 USP <87> Mitgeltend: DIN EN ISO 7405 DIN EN ISO 10993-1 DIN EN ISO 10993-12
		Prüfung auf Irritation - In vitro Irritation	ISO 10993-23 Mitgeltend: DIN EN ISO 10993-1 DIN EN ISO 10993-12
	Intraokularlinsen	Prüfung der Biokompatibilität - Untersuchungen zur Zytotoxizität	DIN EN ISO 11979-5
Chemische Prüfungen	Medizinprodukte - Polymere	Prüfungen im Rahmen der chemischen Charakterisierung <i>Qualitativ und quantitativ</i> - Chemische Struktur - Charakterisierung von Copolymeren	DIN EN ISO 10993-18 DIN EN ISO 20795-1 SOP PM 061 A SOP PM 061 B SOP PM 061 C SOP PM 061 D SOP PM 060

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00

Prüfgebiet	Prüfgegenstand Produkt(kategorie)	Prüfungsart Prüfung	Regelwerk Prüfverfahren
Chemische Prüfungen	Medizinprodukte Beatmungsgeräte	Prüfungen für herauslösbare Substanzen in Kondensaten	DIN EN ISO 18562-4 SOP PM 061 A SOP PM 061 B SOP PM 061 C SOP PM 061 D
Mikrobiologisch- hygienische Prüfungen	Medizinprodukte	Prüfung der Sterilität - Membranfiltration - Direktbeschickung	DIN EN ISO 11737-2 USP <71> SOP BM 002 Mitgeltend: Ph. Eur., 2.6.1
	Reinigungs- und Desinfektionsverfahren	Restproteine nach Anschmutzung	SOP BM 006 B PM 083 (DIN ISO/TS 15883-5) Mitgeltend: ANSI/AAMI ST98
	Sterilbarriere- und Verpackungssysteme, Materialien	Prüfungen im Rahmen des Nachweises der Übereinstimmung - Mikrobielle Barriere	DIN EN ISO 11607-1 DIN 58953-6
	Medizinprodukte, Informationen für die Aufbereitung	Prüfungen im Rahmen der Validierung von bereitgestellten Informationen Reinigung Desinfektion Sterilisation - Mit feuchter Hitze	DIN EN ISO 17664-1 ISO 17664-2 SOP BM 006 B SOP BM 006 C SOP BM 006 A

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00

Prüfgebiet	Prüfgegenstand Produkt(kategorie)	Prüfungsart Prüfung	Regelwerk Prüfverfahren
Physikalische Prüfungen	Sterilbarriere- und Verpackungssysteme, Materialien	Prüfungen im Rahmen des Nachweises der Übereinstimmung	DIN EN ISO 11607-1 DIN EN ISO 11607-2
		- Beschleunigte Alterung	ASTM F 1980
		- Luftdurchlässigkeit	ISO 5636-5
		- Berstfestigkeit	ASTM F 1140/F1140M ASTM F 2054/ F2054M
		- Siegelfestigkeit	DIN EN 868-5 ASTM F 88/ F 88M
		- Unversehrtheit des Sterilbarrieresystems	ASTM F 1929 ASTM F 3039-15 ASTM F 2096 ASTM F 1886/F 1886M SOP PM 072
	Intraokularlinsen	Dichtigkeit	Ph. Eur., 3.2.9 SOP PM 057
		Integrität	DIN EN 868-8 ANSI/AAMI ST77
		optische Eigenschaften	DIN EN ISO 11979-2
		mechanische Eigenschaften	DIN EN ISO 11979-3
		Lagerstabilität	DIN EN ISO 11979-6
Physikalisch- chemische Prüfungen	Intraokularlinsen	Biokompatibilität	DIN EN ISO 11979-5, 5.2 – 5.7

Prüfgebiet	Prüfgegenstand Produkt(kategorie)	Prüfungsart Prüfung	Regelwerk Prüfverfahren
Umgebungsüberwachung in der Herstellung und Prüfung der Sauberkeit der Produkte gemäß DIN EN ISO 13485: 2021², Abs. 6.4 und Abs. 7.5			
Chemische Prüfungen	Wasser und wässrige Lösungen	Prüfung auf mikrobielle Verunreinigung - Bestimmung des TOC (Total Organic Carbon)	SOP BM 006 B SOP PM 085 USP <643> Ph. Eur., 2.2.44 Mitgeltend: AAMI TIR12 ANSI/AAMI ST 98 Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI
Mikrobiologisch- hygienische Prüfungen	Medizinprodukte	Prüfung auf Bakterien –Endotoxine (LAL –Test)	Ph. Eur., 2.6.14 USP <85> USP <161> ANSI/AAMI ST72 ISO 11737-3
		Schätzung der Population von Mikroorganismen auf Produkten (Bioburdenbestimmung)	DIN EN ISO 11737-1 Ph. Eur., 2.6.12 Ph. Eur., 2.6.13 USP <61> SOP BM 001
	Oberflächen	Nachweis der Biokontamination von Oberflächen	DIN EN 17141 SOP BM 026
Physikalische Prüfungen	Medizinprodukte	Prüfung auf partikuläre Verunreinigung	Ph. Eur, 2.9.19 Ph. Eur, 2.9.20 USP <788> USP <789> ISO 14708-1 Mitgeltend: DIN EN ISO 14708-7

Quellenverzeichnis Regelwerke/Prüfverfahren:

DIN EN 868-5: 2019-03	Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte – Teil 5: Siegelfähige Klarsichtbeutel und –schläuche aus porösen Materialien und Kunststoff-Verbundfolie – Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 868-8: 2019-03	Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte – Teil 8: Wiederverwendbare Sterilisierbehälter für Dampf-Sterilisatoren nach EN 285 – Anforderungen und Prüfverfahren
ISO 5636-5: 2013-11	Paper and board – Determination of air permeance (medium range) – Part 5: Gurley method
DIN EN ISO 7405:2019-03	Zahnheilkunde – Beurteilung der Biokompatibilität von der Zahnheilkunde verwendeten Medizinprodukten (ISO 7405:2018-10)
DIN EN ISO 10993-1: 2021-05	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Beurteilung und Prüfung im Rahmen eines Risikomanagementsystems (ISO 10993-1:2018)
DIN EN ISO 10993-5: 2009-10	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität (ISO 10993-5:2009)
DIN EN ISO 10993-12: 2021-08	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien (ISO 10993-12:2021)
DIN EN ISO 10993-18: 2023-11	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 18: Chemische Charakterisierung von Werkstoffen (ISO 10993-18:2020 + Amd 1, 2022-05)
DIN EN ISO 10993-23:2021-10	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 23: Prüfungen auf Irritation (ISO 10993-23:2021)
DIN EN ISO 11607-1: 2024-02	Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte – Teil 1: Anforderungen an Materialien, Sterilbarriersysteme und Verpackungssysteme (ISO 11607-1: 2019+Amd 1:2023)
DIN EN ISO 11607-2: 2024-02	Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte – Teil 2: Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens (ISO 11607-2:2019 +AMD 1:2023)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00

DIN EN ISO 11737-1: 2021-10	Sterilisation von Medizinprodukten – Mikrobiologische Verfahren – Teil 1: Bestimmung der Population von Mikroorganismen auf Produkten (ISO 11737-1: 2018 + Amd 1:2021)
DIN EN ISO 11737-2: 2020-07	Sterilisation von Medizinprodukten – Mikrobiologische Verfahren – Teil 2: Prüfung der Sterilität bei der Definition, Validierung und Aufrechterhaltung eines Sterilisationsverfahrens (ISO 11737-2: 2019)
ISO 11737-3: 2023-06	Sterilization of health care products – Microbiological methods – Part 3: Bacterial endotoxin testing
DIN EN ISO 11979-2: 2014-12	Ophthalmische Implantate – Intraokularlinsen – Teil 2: Optische Eigenschaften und Prüfverfahren (ISO 11979-2:2014)
DIN EN ISO 11979-3: 2013-04	Ophthalmische Implantate – Intraokularlinsen – Teil 3: Mechanische Eigenschaften und Prüfverfahren (ISO 11979-3:2012)
DIN EN ISO 11979-5: 2021-05	Ophthalmische Implantate – Intraokularlinsen – Teil 5: Biokompatibilität (ISO 11979-5:2020)
DIN EN ISO 11979-6: 2015-02	Ophthalmische Implantate – Intraokularlinsen – Teil 6: Haltbarkeits- und Transportprüfungen (ISO 11979-6:2014)
ISO 14708-1: 2014-08	Implants for surgery- Active implantable medical devices – Part 1: General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer
DIN EN ISO 14708-7:2022-12	Chirurgische Implantate – Aktive implantierbare medizinische Geräte – Teil 7: Anforderungen an Cochlea-Implantat Systeme (ISO 14708-7:2019)
DIN EN ISO 15883-5: 2021-11	Reinigungs-Desinfektionsgeräte – Teil 5: Leistungsanforderungen und Kriterien für Prüfverfahren zum Nachweis der Reinigungswirksamkeit (ISO 15883-5:2021)
DIN EN 17141: 2021-02	Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Biokontaminationskontrolle
DIN EN ISO 17664-1: 2021-11	Aufbereitung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Vom Medizinprodukt-Hersteller bereitzustellende Informationen für die Aufbereitung von Medizinprodukten - Teil 1: Kritische und semi-kritische Medizinprodukte (ISO 17664-1:2021)
ISO 17664-2: 2021-02	Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices — Part 2: Non-critical medical devices

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00

DIN EN ISO 18562-4: 2020-05	Beurteilung der Biokompatibilität der Atemgaswege bei medizinischen Anwendungen – Teil 4: Prüfungen für herauslösbare Substanzen in Kondensaten (ISO 18562-4:2017)
DIN EN ISO 20795-1: 2013-06	Zahnheilkunde – Kunststoffe – Teil 1: Prothesenkunststoffe (ISO 20795-1:2013)
DIN 58953-6: 2016-12	Sterilisation – Sterilgutversorgung – Teil 6: Prüfung der Keimdichtigkeit von Verpackungsmaterialien für zu sterilisierende Medizinprodukte
AAMI TIR12: 2020-09	Designing, testing and labelling reusable medical devices for reprocessing in health care facilities: A guide for medical device manufacturers
ANSI/AAMI ST72:2019	Bacterial endotoxins—Test methods, routine monitoring, and alternatives to batch testing
ANSI/AAMI ST77: 2013	Containment Devices for Reusable Medical Device Sterilization
ANSI/AAMI ST98:2022	Cleaning validation of health care products—Requirements for development and validation of a cleaning process for medical devices
ASTM F 88/F 88M-23	Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials
ASTM F 1140/F1140M-13 (2020)e1	Standard Test Methods for Internal Pressurization Failure Resistance of Unrestrained Packages
ASTM F 1886/F1886M-16	Standard Test Method for Determining Integrity of Seals for Flexible Packaging by Visual Inspection
ASTM F 1929-15	Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by Dye Penetration
ASTM F 1980-21	Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices
ASTM F 2054/F2054M-13 (2020)	Standard Test Method for Burst Testing of Flexible Package Seals Using Internal Air Pressurization Within Restraining Plates
ASTM F 2096-11 (2019)	Standard Test Method for Detecting Gross Leaks in Medical Packaging by Internal Pressurization (Bubble Test)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00

ASTM F 3039-15	Standard Test Method for detecting Leaks in Nonporous Packaging or Flexible Barrier Materials by Dye Penetration
Leitlinie von DGKV, DSGV und AKI: 2017	Leitlinie von DGKV, DSGV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte
Ph. Eur. 11, 2.2.44	Gesamter organischer Kohlenstoff in Wasser zum pharmazeutischen Gebrauch
Ph. Eur. 11, 2.6.1	Prüfung auf Sterilität
Ph. Eur. 11, 2.6.12	Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Zählung der vermehrungsfähigen Mikroorganismen
Ph. Eur. 11, 2.6.13	Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte: Nachweis spezifizierter Mikroorganismen
Ph. Eur. 11, 2.6.14	Prüfung auf Bakterien-Endotoxine
Ph. Eur. 11, 2.9.19	Partikelkontamination - Nicht sichtbare Partikel
Ph. Eur. 11, 2.9.20	Partikelkontamination - Sichtbare Partikel
Ph. Eur. 11, 3.2.9	Gummistopfen
USPNF 2024<61>	Microbial limit tests
USPNF 2022<71>	Sterility tests
USPNF 2024<85>	Bacterial Endotoxins Tests
USPNF 2024<87>	Biological reactivity tests; in vitro
USPNF 2024<161>	Bacterial Endotoxin and Pyrogen Tests
USPNF 2024<788>	Particulate matter in injections
USPNF 2024<789>	Particulate matter in ophthalmic solutions
USPNF 2024<643>	Total Organic Carbon
SOP BM 001, 2022-11	Bioburdenuntersuchung
SOP BM 002, 2022-05	Steriltest

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11095-02-00

SOP BM 006 A, 2023-07	Validierung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte - Dampfsterilisation
SOP BM 006 B, 2023-01	Validierung eines Reinigungsprozesses zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Medizinprodukten
SOP BM 006 C, 2023-01,	Validierung eines Desinfektionsprozesses zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Medizinprodukten
SOP BM 026, 2023-05	Biokontaminationskontrolle von Reinräumen und Reinraumbereichen gem. DIN EN ISO 14698
SOP PM 057, 2023-04	Dichtigkeitsprüfung von verschlossenen Behältern
SOP PM 060, 2023-03	Methode zur Bestimmung des Restmonomergehaltes von Polyacrylaten
SOP PM 061 Part A, 2021-09	Extraktion und Probenvorbereitung zur Untersuchung von Medizinprodukten und Verpackungen
SOP PM 061 Part B, 2022-02	GC/MS- und ICP-Untersuchung von Medizinprodukten und Verpackungen
SOP PM 061 Part C, 2021-09	Gas-Extraktion (Headspace) zur Untersuchung von Medizinprodukten
SOP PM 061 Part D, Version 3	LC/MS-Untersuchung von Medizinprodukten und Verpackungen
SOP PM 072, 2022-05	Siegelnaht-Dichtigkeitsprüfung
SOP PM 083, 2021-08	Proteinbestimmung in Extrakten mittels BCA-Methode
SOP PM 085, 2023-03	Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC)

Abkürzungen

DIN	Deutsches Institut für Normung
EN	Europäische Norm
ISO	International Organization for Standardization
AAMI	Association for the Advancement of Medical Instrumentation
AKI	Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	American Society for Testing and Materials
DGSV	Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Ph. Eur	Pharmacopoeia European
SOP	Standardarbeitsanweisung der UL International GmbH, UL MDT
TIR	Technical Information Report
TS	Technical Specification
USP	United States Pharmacopeia